

Tipy a triky na řešení fyzikálních úloh

Michal Stroff

Úvod

V tomto textu se podíváme na to, jak rychle a efektivně řešit různé typy fyzikálních problémů. Znamená to tedy, že se zaměříme na to, jak řešit rychle problémy v omezeném čase, což se může hodit například ve fyzikálních soutěžích s krátkým časovým limitem či během bleskového přemýšlení nad fyzikou v hlavě, bez tužky a papíru. Pro účely tohoto návodu si jednotlivé typy problémů následovně kategorizujeme.

1. problémy vyžadující **přesné, číselné výsledky bez použití počítače** (např. Fyziklání, Fyzikální olympiáda)
2. problémy vyžadující **přesné, číselné výsledky za použití počítače** (např. Fyziklání Online)
3. problémy vyžadující **semikvalitativní či kvalitativní řešení** (např. EuPhO)

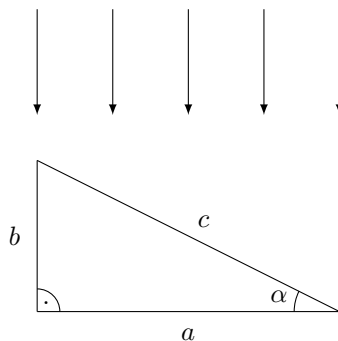
V průběhu textu si ukážeme pár zajímavých tipů a triků pro tyto problémy a uplatníme je na některých příkladech (například těch soutěžních).

Goniometrie

Goniometrie je pod časovým tlakem jedním z největších kamenů úrazu. Ve fyzice se s ním často setkáváme právě při promítání jedné vektorů, délek, ploch... do roviny, či při určování velikosti výsledku skalárního/vektorového součinu.

Metoda průmětu

Jedna z metod, která mě osobně pomáhá určovat rychle vztahy s goniometrickými funkcemi, je jakási „metoda průmětu“. Ze školy jsme naučení odvozovat takové vztahy z definice pomocí pravoúhlého trojúhelníku, ovšem mě osobně připadá tato metoda neefektivní. Představuji vám tedy následující alternativu.



Obrázek 1: Znázornění metody průmětu

Dle klasického postupu byste na obrázku 1 spočítali stranu a ze strany c (což je ve fyzice hodně častý příklad, více častý, než třeba samotné vyjádření goniometrické

funkce) nejspíše tak, že si vzpomenete na definice sinu a kosinu (popřípadě tangensu) a zjistíte, že

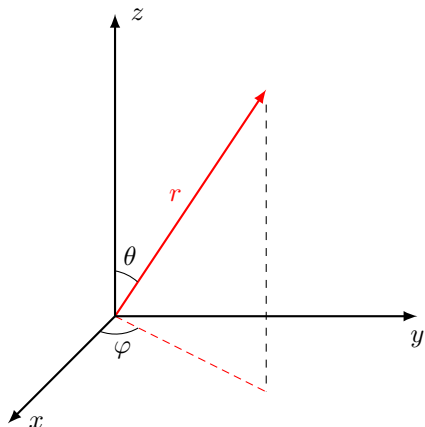
$$\cos \alpha = \frac{a}{c} \quad \Rightarrow \quad a = c \cos \alpha .$$

To je hezký postup, problém je, že ve fyzice často všude nevidíte za každou geometrickou úlohou trojúhelník. Navíc tento postup je dvoukrokový.

Postup pomocí průmětu spočívá v tom, že si představíme, že stranu c promítáme do strany a , tedy ji jakoby „zdrnceme“ ve směru šipek (které jsou rovnoběžné se stranou b). A tomuto procesu „zdrncutí“ odpovídá přenásobení faktorem $\cos \alpha$. Tedy délku strany a dostaneme tak, že zdrnceme přeponu – tj. přenásobíme ji faktorem $\cos \alpha$. A máme to: $a = c \cos \alpha$. Podobně bychom mohli šipky otočit o devadesát stupňů a promítat stranu c do b . V takovém případě bychom přenásobovali faktorem $\sin \alpha$.

Obecně si to shrňme tak, že pokud promítáme přeponu do strany ležící při úhlu α , násobíme $\cos \alpha$, pokud do strany ležící naproti úhlu α , násobíme $\sin \alpha$.

Příklad 1 Zkuste na základě metody průmětu odvodit vztahy pro přechod ze sférických do kartézských souřadnic.



Obrázek 2: Význam sférických souřadnic

Řešení: Význam souřadnic $\{r, \theta, \varphi\}$ máme ilustrovaný na obrázku 2. Jasně vidíme, že abychom dostali souřadnici z , musíme červenou šipku (s délkou r) promítnout do osy z ($\cdot \cos \theta$). Takže $z = r \cos \theta$.

Pro x a y je postup trochu složitější. Nejprve musíme promítnout šipku do roviny xy ($\cdot \sin \theta$) a poté tento průmět do osy x ($\cdot \cos \varphi$), popřípadě do osy y ($\cdot \sin \varphi$).

Když to vše dáme dohromady, máme

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \varphi , \\ y &= r \sin \theta \sin \varphi , \\ z &= r \cos \theta . \end{aligned}$$

Opravdu takhle jednoduché to je :)

Metoda význačných hodnot

Pokud máte případ, v němž je jistota, že něco závisí buď na sinu nebo kosinu (což je možná většina případů v soutěžní a jiné fyzikální praxi), ale nevíte, která z těchto

dvou funkcí odpovídá vašemu problému, můžete použít již dříve diskutovanou metodu význačných hodnot. Stačí si jednoduše uvědomit, pro jaký úhel nabývá naše hledaná funkce jakých hodnot. Celý postup uveďme na příkladu.

Příklad 2 *Určete, jak závisí výkon slunečního záření dopadajícího na 1 m^2 povrchu země na úhlové výšce slunce nad horizontem.*

Řešení: Když slunce vychází a je tedy těsně nad horizontem ($\theta = 0$), paprsky slunce jen lízají povrch země a dopadají na něj tedy minimálně. Když slunce stoupne a máme ho přímo nad hlavou ($\theta = 90^\circ$) dopadá záření na povrch maximálně intenzivně (přibližně s hodnotou tzv. *solární konstanty* – $I_{\text{sol}} \approx 1\,400\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$). Když slunce zapadá ($\theta = 180^\circ$), nedopadá zase na povrch země téměř žádné záření. Je jasné, že změna intenzity dopadajícího světla s úhlem bude určitým způsobem souviset s promítáním plochy země do roviny kolmé na paprsky. Takže svou roli tam budou mít funkce sinus nebo kosinus v lineární podobě. Jejich perioda bude jednoduše 2π . Rovněž je jasné, že tangens či kotangens (sekans, kosekans) to rovněž nemohou být, neboť tyto funkce pro některé úhly divergují, což se se zářením neděje. Takže jsme snad dost přesvědčení, že výkon záření dopadajícího na 1 m^2 bude mít tvar buď $I = I_{\text{sol}} \sin \theta$, a nebo $I = I_{\text{sol}} \cos \theta$. Na základě výše uvedených podmínek pro význačné hodnoty si můžeme být jistí, že ta správná závislost je

$$I = I_{\text{sol}} \sin \theta.$$

Velikosti skalárního a vektorového součinu